معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة

كلية نظم ومعلومات

بحث بعنوان:

روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي ودورها في مساعدة المطورين

نموذجاً ChatGPT

إعداد الطالبة:

سچي محمد السيد محمد السيد

الرقم الجامعي: 2500247



العام الدراسي 2025-2026

المقدمة:

في الماضي كان المطور المبتدئ لو واجه مشكلة في الكود يقعد ساعات يبحث على موقع Stack Overflow أو يسأل زمايله. اليوم الوضع اختلف تماماً بعد ظهور روبوتات الدردشة الذكية مثل ChatGPT و GitHub Copilot و Claude و Gemini. هذه الروبوتات أصبحت بمثابة مدرس خصوصي متاح 24 ساعة، يساعد المطور في كتابة الكود، وشرحه، وإصلاح الأخطاء، وتعلم لغات برمجة جديدة. وتشير إحصائيات Stack Overflow 2024 أن 92% من المطورين في العالم يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي يومياً لتوفير الوقت.

أولاً: تطور روبوتات الدردشة - من ELIZA إلى ChatGPT

1. ***ELIZA - 1966:* أول روبوت دردشة في التاريخ، كان يرد بجمل بسيطة جداً كأنه طبيب نفسي.**
2. ***SmarterChild - 2001:* كان موجود على برنامج MSN Messenger ويرد على الأسئلة.**
3. ***Siri - 2011:* شركة آبل نزلت سيري على الآيفون وبدأت فكرة المساعد الصوتي.**
4. ***ChatGPT - 2022:* نقطة التحول الكبرى، شركة OpenAI نزلت ChatGPT 3.5 واستخدمه 100 مليون شخص في شهرين فقط، ليصبح أسرع تطبيق في التاريخ انتشاراً.**
5. ***2024-2026:* ظهرت نماذج قوية جداً مثل GPT-4o و Claude 3.5 و Gemini 1.5 التي تفهم النصوص والصور والفيديو والكود في نفس الوقت.**

ثانياً: ما هي روبوتات الدردشة للمطورين؟

هي برامج ذكاء اصطناعي تم تدريبها على مليارات الأسطر من الأكواد البرمجية من مواقع مثل GitHub و Stack Overflow. انتي تكتبي لها سؤال بالعربي أو الإنجليزي، وهي ترد عليكي بكود جاهز مع شرح.

أشهر أنواعها:

1. ***ChatGPT من OpenAI:* الأشهر والأكثر استخداماً، يفهم عربي وانجليزي ويكتب كل لغات البرمجة.**
2. ***GitHub Copilot:* يشتغل داخل برنامج VS Code نفسه، وانتي تكتبي الكود هو يكمل السطر التالي لوحده كأنه يقرأ أفكارك.**

3. *Claude من شركة Anthropic:* ممتاز في قراءة الملفات الطويلة وشرح المشاريع الكبيرة المكونة من 100 ملف.

4. *Gemini من Google:* متكامل مع Google Drive و Gmail ويقدر يلخص ملفاتك.

ثالثاً: كيف تعمل روبوتات الدردشة تقنياً ببساطة؟

تعمل بثلاث مراحل:

1. *فهم السؤال (NLP):* الروبوت يحلل كلامك حتى لو كتبتي بالعامية المصرية "البرنامج مش راضي يشتغل" هو يفهم قصدك.

2. *البحث في ذاكرته (LLM):* النموذج تم تدريبه على مليارات الصفحات، فيدور على أنسب إجابة منطقية.

3. *توليد الإجابة:* يكتب لك الإجابة كلمة كلمة كأنه إنسان، وليس نسخ ولصق.

رابعاً: أهم الأفكار ودورها في مساعدة المطورين - مع أمثلة عملية

1. كتابة الكود من الصفر بسرعة:

الفكرة: بدل ما تكتبي 50 سطر، تكتبي جملة واحدة.

المثال: تكتبي: "اعملي لي موقع تسجيل دخول بـ HTML و CSS لونه بينك جميل" في 3 ثواني يعطيكي ملف http://index.html و http://style.css كامل وجاهز.

2. شرح الأكواد المعقدة:

الفكرة: تلصقي كود مش فاهماه وهو يشرحه سطر سطر.

المثال: `for i in range(10): print(i)` تسأليه "اشرحلي ده" يرد: "هذا الكود يطبع الأرقام من 0 إلى 9، كلمة for تعني تكرار".

3. اكتشاف الأخطاء وإصلاحها Debugging:

الفكرة: أهم ميزة للطلبة.

المثال: يطلعلك خطأ `SyntaxError: missing parenthesis` تلصقيه في ChatGPT، يرد: "نسيتي قوس في السطر 15، اكتبي print('hello') بدل print('hello'"'.

4. التعلم ووضع خطط دراسية:

الفكرة: يعملك خطة مذاكرة مخصصة.

المثال: "علمني Python من الصفر في 7 أيام، انا طالبة فرقة أولى" يعملك: اليوم الأول: المتغيرات، الثاني: الحلقات... مع تمارين.

5. تحسين الكود ورفعه على GitHub:

المثال: تكتبي "الكود ده بطيء حسنه" فيعطيكي نسخة أسرع. ثم تسأليه "ازاي ارفعه على GitHub؟" فيكتب لك الأوامر `git add .` و `git commit` و `git push` ويشرح كل أمر.

6. إنشاء أفكار لمشاريع:

المثال: "اقترحلي 5 أفكار مشاريع تخرج سهلة" يقترح: موقع مكتبة، تطبيق مهام يومية، موقع لعرض منتجات...

7. كتابة التوثيق Documentation:

المثال: عندك 100 سطر كود، تقولي "اكتبلي توثيق للكود ده" فيكتب فوق كل دالة شرحها بيعمل ايه.

8. تحويل الكود من لغة للغة أخرى:

المثال: عندك كود بلغة Java، تقولي "حوله لـ Python" فيحوله فوراً بنفس الوظيفة.

9. إنشاء قواعد بيانات و API:

المثال: تقولي "اعملي لي قاعدة بيانات لمحل ملابس فيها جدول منتجات وعملاء" فيعملك كود SQL كامل.

خامساً: تجربة عملية كطالبة في الفرقة الأولى

قررت أجرب بنفسي:

- *المشكلة:* كان عندي Assignment أعمل برنامج يحسب تقدير الطالب.

- *بدون ذكاء اصطناعي:* قعدت ساعتين ونص أبحث والكود يطلع فيه أخطاء.

- *باستخدام ChatGPT:* كتبت "اعملي برنامج بايثون ياخد الدرجة ويطلع التقدير" كتب الكود في 4 ثواني، ولما طلع خطأ صورته وبعته له، صلحه فوراً.

- *النتيجة:* وفرت ساعتين واتعلمت من شرحه أكتر من الفيديو. وهذا يثبت انه أداة تعلم وليس غش.

سادساً: هل روبوتات الدردشة ستلغي وظيفة المبرمج؟

الإجابة: لا.

الذكاء الاصطناعي لا يلغي المبرمج، لكنه يلغي المبرمج الذي لا يستخدم الذكاء الاصطناعي.

- *ما يفعله AI:* يكتب أكواد صغيرة، يصلح أخطاء، يكرر الشغل الممل.

- *ما لا يستطيع فعله:* التفكير المنطقي الكبير، تصميم نظام كامل لشركة، فهم احتياجات العميل، الإبداع.

المبرمج الشاطر في 2026 هو اللي يستخدم ChatGPT كمساعد لينجز شغله في ساعة بدل 5 ساعات.

سابعاً: عيوب ومخاطر الاستخدام

1. الكود قد يكون به أخطاء أمنية وهو شغال.
2. الاعتماد الكلي يضعف التعلم والتفكير.
3. المعلومات قد تكون قديمة لحد 2024.
4. الخصوصية: لا ترسلي أكواد سرية أو باسوردات حقيقية له.

الخاتمة:

أصبحت روبوتات الدردشة مثل ChatGPT شريك أساسي لكل طالب حاسبات. هي مدرس، ومساعد، ومصلح أخطاء، ومصمم، متاح مجاناً 24 ساعة. المستقبل ليس للذكاء الاصطناعي ضد الإنسان، بل للإنسان الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي بذكاء.

المراجع والمصادر التي اعتمدنا عليها:

1. OpenAI Documentation - دليل استخدام ChatGPT للمطورين 2024 - http://openai.com
2. GitHub Blog - مقال "How GitHub Copilot is helping developers code faster" 2024

3. Stack Overflow Developer Survey 2024 - نسبة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين المطورين
4. Google - Gemini for Developers Guide 2024
5. Anthropic - Claude AI for Coding Documentation
6. كتاب "الذكاء الاصطناعي ومستقبل البرمجة" - د. محمد شاهين - 2023
7. موقع أكاديمية حسونة - شرح ChatGPT للمبرمجين العرب
8. قناة Elzero Web School - فيديو "كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي كمطور"
9. Google Drive Help Center - عن دمج Gemini في Drive
10. Wikipedia – تاريخ روبوتات الدردشة من ELIZA إلى ChatGPT